

GRA-RoleMesh: Слепая Монте-Карло верификация компромисса между навыком и структурной независимостью в мультиагентных системах

GRA-RoleMesh: Blind Monte Carlo Verification
of the Skill-vs-Structural-Independence Trade-off
in Multi-Agent Systems

Олег Бит / Oleg Bit

ГБУ “Московская городская телефонная сеть” (МГТС) / Экосистема qqewq
Moscow City Telephone Network (MGTS) / qqewq Ecosystem

26 сентября 2026 г.

Аннотация

RU. В работе предлагается GRA-ROLEMESH — модуль динамического распределения ролей для мультиагентных архитектур, предназначенный для снижения риска “консенсусных ловушек” и каскадного заражения контекстом. В отличие от статических систем, оптимизирующих исключительно чистый навык агента, GRA-ROLEMESH сопоставляет требования подзадач с профилями способностей и степенью структурной независимости исполнителей.

Для исследования гипотезы проведена слепая Монте-Карло симуляция (5 000 итераций) с использованием единой феноменологической логистической функции оценки, применяемой одинаково к обоим режимам. В выбранной параметризации динамическая архитектура достигает точности структурного синтеза 22.1% (95% ДИ: 21.0%–23.3%) по сравнению с 17.1% (95% ДИ: 16.1%–18.2%) у статического базового режима. Различие статистически значимо ($p = 2.91 \times 10^{-10}$, парный критерий Макнемара).

Симуляция выявляет компромисс между максимизацией локального совпадения компетенций и поддержанием независимых групп исполнителей. Результаты характеризуют свойства предложенной синтетической модели и формулируют гипотезу, требующую последующей эмпирической проверки на реальных LLM-агентах и формальных proof assistant.

EN. This paper proposes GRA-ROLEMESH, a dynamic role-allocation module for multi-agent architectures designed to reduce the risk of “consensus traps” and cascading context contamination. Unlike static systems that optimize solely for raw agent skill, GRA-ROLEMESH matches subtask requirements with capability profiles and the degree of structural independence among executors.

To study the hypothesis, a blind Monte Carlo simulation (5,000 iterations) was conducted using a unified phenomenological logistic evaluation function applied identically to both regimes. In the selected parameterization, the dynamic architecture achieves a structural-synthesis accuracy of 22.1% (95% CI: 21.0%–23.3%) compared with 17.1% (95% CI: 16.1%–18.2%) for the static baseline. The difference is statistically significant ($p = 2.91 \times 10^{-10}$, paired McNemar’s test).

The simulation identifies a trade-off between maximizing local skill matching and maintaining independent executor groups. The results characterize properties of the proposed synthetic

model and formulate a hypothesis requiring subsequent empirical evaluation with real LLM-based agents and formal proof assistants.

Ключевые слова: GRA, мультиагентные системы, динамическое распределение ролей, структурная независимость, Монте-Карло симуляция, критерий Макнемара, компромисс навыка и независимости.

Keywords: GRA, multi-agent systems, dynamic role allocation, structural independence, Monte Carlo simulation, McNemar’s test, skill-independence trade-off.

1 Введение: проблема статических ролей / Introduction: The Problem of Static Roles

1.1 Русская версия

Современные мультиагентные системы, включая реализации на основе LLM, часто используют статическое распределение ролей: агенту назначается фиксированная функция через системный промпт или через жёстко заданный граф выполнения. Такой подход удобен для прототипов, однако он может быть уязвим к “консенсусной ловушке”. Если агенты имеют общую модель, похожий контекст, одинаковые источники данных или видят выводы друг друга слишком рано, они могут синхронно воспроизводить одну и ту же ошибку.

Методология GRA (*Godel–Reductio ad Absurdum*) рассматривает противоречие как структурный сигнал, требующий локализации, контрпримерной атаки и пересмотра предпосылок. В этой логике роль агента должна быть не постоянной должностью, а временной функцией, назначаемой на основании требований подзадачи, фактического проверяемого вклада, стоимости и независимости от других исполнителей.

1.2 English Version

Modern multi-agent systems, including systems based on , often use static role allocation: an agent receives a fixed function through a system prompt or a hard-coded execution graph. This approach is convenient for prototypes; however, it may be vulnerable to a “consensus trap.” If agents share the same model, similar context, identical data sources, or see one another’s outputs too early, they may synchronously reproduce the same error.

The GRA (*Godel–Reductio ad Absurdum*) methodology treats a contradiction as a structural signal requiring localization, counterexample attack, and revision of assumptions. Under this view, an agent role should not be a permanent job title, but a temporary function assigned according to subtask requirements, actual verifiable contribution, cost, and independence from other executors.

2 Математический формализм GRA-RoleMesh / Mathematical Formalism of GRA-RoleMesh

2.1 Декомпозиция задачи и профили агентов / Task Decomposition and Agent Profiles

RU. Пусть исходная задача P декомпозируется в набор подзадач:

$$\mathcal{T} = \{t_1, t_2, \dots, t_m\}. \quad (1)$$

Каждая подзадача t_j имеет вектор требований:

$$\mathbf{q}_j = \left(q_j^{\text{creative}}, q_j^{\text{formal}}, q_j^{\text{empirical}}, q_j^{\text{adversarial}}, q_j^{\text{retrieval}}, q_j^{\text{compute}} \right)^\top. \quad (2)$$

Каждый агент a_i обладает профилем способностей:

$$\mathbf{p}_i = \left(p_i^{\text{creative}}, p_i^{\text{formal}}, p_i^{\text{adversarial}}, p_i^{\text{evidence}}, p_i^{\text{tool}}, p_i^{\text{independence}} \right)^\top. \quad (3)$$

EN. Let the initial task P be decomposed into a set of subtasks:

$$\mathcal{T} = \{t_1, t_2, \dots, t_m\}. \quad (4)$$

Each subtask t_j has a requirement vector (2), while each agent a_i has a capability profile (3).

2.2 Метрика пригодности / Suitability Metric

RU. Для назначения агента a_i на подзадачу t_j вводится метрика пригодности:

$$M_{ij} = \mathbf{p}_i^\top W \mathbf{q}_j + \eta R_{ij}^{\text{verified}} + \zeta I_{ij} - \mu O_{ij} - \nu C_{ij}. \quad (5)$$

Здесь:

- W — матрица весов типов навыков;
- R_{ij}^{verified} — история подтверждённого вклада агента на сопоставимых задачах;
- I_{ij} — мера независимости от уже назначенных агентов;
- O_{ij} — штраф за дублирование работы или повторное использование одной группы независимости;
- C_{ij} — ожидаемая вычислительная стоимость;
- η, ζ, μ, ν — коэффициенты модели.

EN. For assigning agent a_i to subtask t_j , we introduce the suitability metric in Equation (5). Here, W is a skill-weight matrix, R_{ij}^{verified} is the history of verified contribution on related tasks, I_{ij} measures independence from already selected agents, O_{ij} penalizes overlap, and C_{ij} denotes expected computational cost.

2.3 Ограничение разнообразия ролей / Role-Diversity Constraint

RU. Для предотвращения ситуации, в которой рой схлопывается в одну доминирующую роль или одну зависимую группу, задаётся ограничение на энтропию распределения ролей:

$$H_{\min} \leq H_{\text{role}} = - \sum_r p(r) \log p(r) \leq H_{\max}. \quad (6)$$

Дополнительно могут задаваться минимальные квоты для критических ролей: генератор гипотез, контрпримерщик, аудитор аксиом, формализатор и red-team агент.

EN. To prevent the swarm from collapsing into one dominant role or one dependent group, an entropy constraint is placed on the distribution of roles, as shown in Equation (6). Minimum quotas may also be imposed for critical roles: hypothesis generator, counterexample seeker, axiom auditor, formalizer, and red-team agent.

2.4 Интерпретация термина “негэнтропия” / Interpretation of “Negentropy”

Методологическое ограничение. В данной работе “негэнтропия” используется как нестрогая инженерная метафора для контролируемого структурного разнообразия и независимости исполнителей. Термин не обозначает физическое производство отрицательной термодинамической энтропии.

3 Протокол экспериментальной проверки / Experimental Verification Protocol

3.1 Русская версия

Для исследования внутренних свойств модели была проведена слепая Монте-Карло симуляция из 5 000 итераций. Под “слепой” понимается то, что вероятность успеха вычислялась одной и той же феноменологической логистической функцией для статического и динамического режимов:

$$P_{\text{success}} = \sigma \left(\theta_0 + \theta_1 \sum (\text{skill}) - \theta_2 \text{overlap} + \theta_3 \text{independence} + \theta_4 k \right), \quad (7)$$

где:

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}} \quad (8)$$

— логистическая функция, skill описывает совпадение способностей с подзадачами, overlap — зависимость и дублирование между исполнителями, independence — структурную независимость групп, а k — глубину итеративной ревизии.

Сравниваются два режима:

- 1) **Static Baseline.** Жадное назначение агентов, оптимизирующее только совпадение навыков $\mathbf{p}_i^\top W \mathbf{q}_j$, без специального контроля групп независимости.
- 2) **Dynamic GRA-RoleMesh.** Динамическое назначение с ограничениями на повторное использование групп независимости A, B, C, D , а также с учётом риска дублирования.

3.2 English Version

To study the internal properties of the model, a blind Monte Carlo simulation of 5,000 iterations was conducted. “Blind” means that the probability of success was computed by the same phenomenological logistic function for both the static and dynamic regimes, shown in Equation (7).

The two regimes are:

- 1) **Static Baseline.** Greedy allocation optimizing only the capability match $\mathbf{p}_i^\top W \mathbf{q}_j$, without explicit control of independence groups.
- 2) **Dynamic GRA-RoleMesh.** Dynamic allocation with constraints on repeated use of independence groups A, B, C, D , while accounting for overlap risk.

3.3 Статистический анализ / Statistical Analysis

Для каждой стратегии оценивалась доля успешных структурных синтезов. 95% доверительные интервалы рассчитывались методом Уилсона. Для сравнения парных результатов одного и того же набора симулируемых испытаний использовался точный критерий Макнемара.

Нулевая и альтернативная гипотезы:

$$H_0 : P_{\text{RoleMesh}} \leq P_{\text{Static}}, \quad (9)$$

$$H_1 : P_{\text{RoleMesh}} > P_{\text{Static}}. \quad (10)$$

4 Результаты: компромисс навыка и независимости / Results: Skill–Independence Trade-off

4.1 Основной результат / Main Result

В выбранной параметризации синтетической модели были получены следующие результаты.

Таблица 1: Результаты слепой Монте-Карло симуляции

Режим	Точность структурного синтеза	95% доверительный интервал
Static Baseline	17.1%	16.1% – 18.2%
Dynamic GRA-RoleMesh	22.1%	21.0% – 23.3%

Парный критерий Макнемара дал:

$$p = 2.91 \times 10^{-10}. \quad (11)$$

В выбранной феноменологической модели это означает, что наблюдаемое различие между двумя режимами статистически маловероятно при нулевой гипотезе равной эффективности.

4.2 Эмерджентный компромисс / Emergent Trade-off

Анализ журналов распределения показал модельный компромисс. Чтобы сохранить структурную независимость, динамический аллокатор иногда отказывался назначить самого сильного доступного агента на критическую роль.

Например, агент с:

$$\text{skill} = 0.9, \quad \text{group} = C \quad (12)$$

мог быть исключён из назначения на роль **formalizer**, если группа C уже была чрезмерно представлена на предшествующих этапах графа. Вместо него мог быть выбран агент с:

$$\text{skill} = 0.2, \quad \text{group} = D. \quad (13)$$

В данной параметризации выигрыш от независимости мог перекрывать потерю в совпадении индивидуального навыка.

Интерпретация результата. Симуляция поддерживает более узкую гипотезу: при заданных параметрах логистической модели структурная независимость может давать больший выигрыш, чем локальная максимизация навыка. Она не доказывает, что разнообразие всегда важнее мастерства, не устанавливает универсальную причинность и не измеряет поведение реальных LLM-агентов.

4.3 English Version

In the selected parameterization, the synthetic model produced the results shown in Table 1. The paired McNemar test returned:

$$p = 2.91 \times 10^{-10}. \quad (14)$$

Within the selected phenomenological model, this indicates that the observed difference between the two regimes is statistically unlikely under the null hypothesis of equal effectiveness.

The allocation logs showed a model-level trade-off. To preserve structural independence, the dynamic allocator sometimes rejected the highest-skill available agent for a critical role. In the stated parameterization, the benefit of independence could outweigh the loss in individual skill matching.

5 Практические применения / Practical Applications

5.1 Русская версия

- 1) **Формальное математическое рассуждение.** Разложение доказательств на подзадачи, независимый поиск контрпримеров, аудит скрытых предпосылок и формализация лемм.
- 2) **Верифицированная разработка программного обеспечения.** Проверка рассогласований между требованиями, исходным кодом, тестами, инвариантами и формальной

спецификацией. Изоляция аудиторов от разработчиков может снижать риск когнитивной слепоты.

- 3) **Научные вычисления.** Организация независимых групп для проверки воспроизводимости вычислений, корректности преобразований данных и устойчивости моделирования.

5.2 English Version

- 1) **Formal mathematical reasoning.** Decomposition of proofs into subtasks, independent counterexample search, hidden-assumption auditing, and lemma formalization.
- 2) **Verified software development.** Checking mismatches among requirements, source code, tests, invariants, and formal specifications. Separating auditors from developers may reduce the risk of cognitive blindness.
- 3) **Scientific computing.** Organizing independent groups to check computational reproducibility, correctness of data transformations, and modeling robustness.

6 Заключение / Conclusion

6.1 Русская версия

В рамках синтетического *in-silico* моделирования гипотеза GRA-RoleMesh получила предварительную поддержку. При выбранных параметрах единая логистическая функция оценки показала более высокую долю успешных структурных синтезов для динамического распределения ролей, учитывающего группы независимости, чем для жадного статического baseline.

Этот результат не является доказательством превосходства реальных мультиагентных систем и не доказывает, что преимущество не зависит от выбранной параметризации модели. Он формулирует проверяемую инженерную гипотезу: в задачах с коррелированными ошибками и риском каскадного заражения контекстом независимые ветви рассуждений могут компенсировать часть потери от отказа от локально сильнейшего исполнителя.

Следующий этап работы должен включать эксперименты с реальными LLM-агентами, закреплёнными версиями моделей и библиотек, открытыми бенчмарками, полными журналами агентов, фиксированными вычислительными бюджетами, запуском LEAN 4 + Mathlib, аудитом аксиом и независимой репликацией.

6.2 English Version

Within the synthetic *in-silico* model, the GRA-RoleMesh hypothesis received preliminary support. Under the selected parameterization, the unified logistic evaluation function showed a higher rate of successful structural syntheses for dynamic role allocation that accounts for independence groups than for the greedy static baseline.

This result does not establish superiority of real multi-agent systems and does not prove that the advantage is independent of the selected model parameterization. It formulates a testable engineering hypothesis: in tasks with correlated errors and the risk of cascading context contamination, independent reasoning branches may compensate for some loss caused by not always choosing the locally strongest executor.

The next stage should include experiments with real LLMagents, pinned versions of models and libraries, open benchmarks, complete agent logs, fixed computational budgets, execution in LEAN 4 + Mathlib, axiom audits, and independent replication.

A Методологический дисклеймер / Methodological Disclaimer

A.1 Русская версия

Данный текст и сопровождающий его код реализуют синтетическую Монте-Карло модель, предназначенную для проверки внутренней согласованности гипотезы о том, что независимость агентов и динамическое распределение ролей могут уменьшать вероятность коллективной ошибки.

Вероятность успеха вычисляется феноменологической логистической функцией. В симуляции:

- не запускаются реальные LLM;
- не компилируется код в LEAN 4;
- не выполняется аудит `#print axioms`;
- не измеряется фактическое энергопотребление процессора;
- не проверяются новые математические доказательства.

Поэтому результаты 22.1% против 17.1% характеризуют исключительно структурные свойства предложенной математической модели. Они служат MVP-основанием для будущего протокола, использующего реальные вычислительные среды.

A.2 English Version

This text and its accompanying code implement a synthetic Monte Carlo model designed to test the internal consistency of the hypothesis that agent independence and dynamic role allocation may reduce the probability of collective error.

Success probabilities are computed by a phenomenological logistic function. In the simulation:

- no real are invoked;
- no LEAN 4 code is compiled;
- no `#print axioms` audit is performed;
- no actual CPU power consumption is measured;
- no new mathematical proofs are checked.

Therefore, the 22.1% versus 17.1% results characterize only structural properties of the proposed mathematical model. They serve as an MVP foundation for a future protocol using real computational environments.

Список литературы

- [1] Bit, O. *GRA-Core-new: Unified Hierarchical Stability Library*. qqewq Ecosystem, 2025.
- [2] Gödel, K. Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I. *Monatshefte für Mathematik und Physik*, vol. 38, pp. 173–198, 1931.
- [3] McNemar, Q. Note on the sampling error of the difference between correlated proportions or percentages. *Psychometrika*, vol. 12, no. 2, pp. 153–157, 1947.
- [4] Wu, Q., Bansal, G., Zhang, J., Wu, Y., Li, B., Zhu, E., Jiang, L., Zhang, X., Zhang, S., Liu, J., Awadallah, A. H., White, R. W., Burger, D., and Wang, C. AutoGen: Enabling Next-Gen LLM Applications via Multi-Agent Conversation. *arXiv preprint arXiv:2308.08155*, 2023.
- [5] The Lean Community. *The Lean Theorem Prover and Mathlib Documentation*. <https://leanprover-community.github.io/>